

Tarea 4. Propiedades de sistemas

Para las siguientes igualdades que definen la relación entrada – salida de sistemas, obtener sus propiedades. Justifique sus resultados.

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| a) Dominio | e) Linealidad |
| b) Memoria | f) Invertibilidad |
| c) Causalidad | g) Invariancia en el tiempo |
| d) Estabilidad | h) Determinismo |

- 1) Sea un sistema $x(t) \rightarrow y(t)$ donde: $y(t) = x(-t)$
- 2) Sea un sistema $x[n] \rightarrow y[n]$ donde: $y[n] = x^{1/2}[n+2] + \text{RND}(1)$

*RND(k) es una función que regresa un numero aleatorio entre 0 y k.

1) $x(t) \rightarrow y(t): y(t) = x(-t)$

- Dominio continuo:** Entra continuo, sale continuo.
- Con memoria:** Requiere valores futuros.
- No causal:** Requiere valores futuros.
- Estable:** La salida se mantiene acotada.
- Lineal:** $ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$
- Invertible:** $y(-t) = x(-(-t)) = x(t)$
- Variable en el tiempo:**
 $x_1(t) = x(t - t_0) \rightarrow y_1(t) = x_1(-t) = x(-t - t_0)$
 $y(t - t_0) = x(-(t - t_0)) = x(-t + t_0) \neq$
- Determinista:** No hay funciones de probabilidad.

2) $x[n] \rightarrow y[n]: y[n] = x^{1/2}[n+2] + \text{RND}(1)$

- Dominio discreto:** Entran n y salen n.
- Con memoria:** Requiere valores futuros.
- No causal:** Requiere valores futuros.
- Estable:** La raíz cuadrada es estable y RND está acotado entre 0 y 1.
- No lineal:** La raíz cuadrada rompe la linealidad.
- No invertible:** Por la función RND que es aleatoria y por la raíz que pierde información de signo.
- Variable en el tiempo:** Por la función RND que varía su valor.
- Estocástico:** Tiene una función de probabilidad (RND).